乡忆ScentHome 技术白皮书

目录

1. **项目概述**
2. **技术系统架构**
    - 前端与用户界面
    - 云端后端与AI服务
    - 数据存储与区域知识库
    - 智能香薰设备与物联网集成
3. **AI香薰复刻引擎实现方法**
    - NLP语义理解
    - 图像识别与分析
    - 情感-气味映射模型
    - 智能配方生成
    - 质量评估机制
4. **区域特征数据库设计**
5. **用户体验平台搭建方案**
    - 沉浸式AR/VR模块
    - 记忆采集与情感标签系统
    - 用户交互流程
6. **智能设备控制与集成方法**
    - 香薰设备通信协议与远程控制
    - 第三方智能家居平台接入
7. **数据安全与隐私保护策略**
8. **推荐技术选型建议**
9. **模型训练与持续优化机制**
10. **关键系统流程图与架构图**

项目概述

“乡忆ScentHome”是一个利用AI技术驱动的乡愁文化体验平台，旨在通过**气味**等多感官元素唤起用户对家乡的记忆和情感共鸣。嗅觉与记忆情感有着独特而深刻的联系：研究表明，气味与人的记忆和情感**密不可分** (A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)。当我们闻到某种熟悉的气味时，常会瞬间被带回曾经的时光，产生强烈的乡愁或温馨回忆 (These AI powered devices add smells to virtual worlds - Sify)。基于这一现象，乡忆ScentHome希望打造一个平台，将分散于各地的**乡土气息**以数字化方式采集、存储，并通过AI复刻出可真实闻到的香味，让游子即使远在他乡也能“嗅到”故乡。

该平台综合运用了**自然语言处理(NLP)**、**计算机视觉(CV)**、**机器学习**与**物联网(IoT)智能香薰设备等前沿技术，实现“记忆–数据–香味”的转换。用户可以通过移动应用录入对家乡某个场景的描述（文字、语音、照片），AI系统将分析提取记忆中的场景要素和情感标签，并在内置的“区域特征气味”数据库中匹配相关线索，生成对应的香薰配方。随后，通过智能香薰机实时调配释放相应香味，同时结合AR/VR沉浸式内容（如家乡影像、声音），构成完整的乡愁记忆重现**体验。整个过程强调个性化和沉浸感，让用户仿佛置身故乡，慰藉思乡之情。

作为一项具有文化传承意义和商业潜力的创新项目，乡忆ScentHome的目标用户包括长期离乡的游子、城市移民、文化研究者以及任何对气味与记忆感兴趣的人群。该白皮书将详细阐述项目的技术实现方案，包括系统架构设计、AI香味复刻引擎、区域气味知识库、用户体验平台、智能设备集成、数据安全与技术选型等方面，为技术团队实施和潜在投资人评估提供全面参考。

技术系统架构

乡忆ScentHome平台采用分层模块化的技术架构，包括**用户终端（前端应用）**、**云端AI系统（后端服务与模型）**、**数据存储**以及**物联网香薰设备**四大部分。各部分通过互联网与API接口互联，共同构成从用户记忆输入到香味输出的完整闭环 (About - Inhalio)。架构设计充分考虑了系统的**扩展性**和**稳定性**，通过模块解耦和标准协议确保各组件可独立演进又能协同工作。

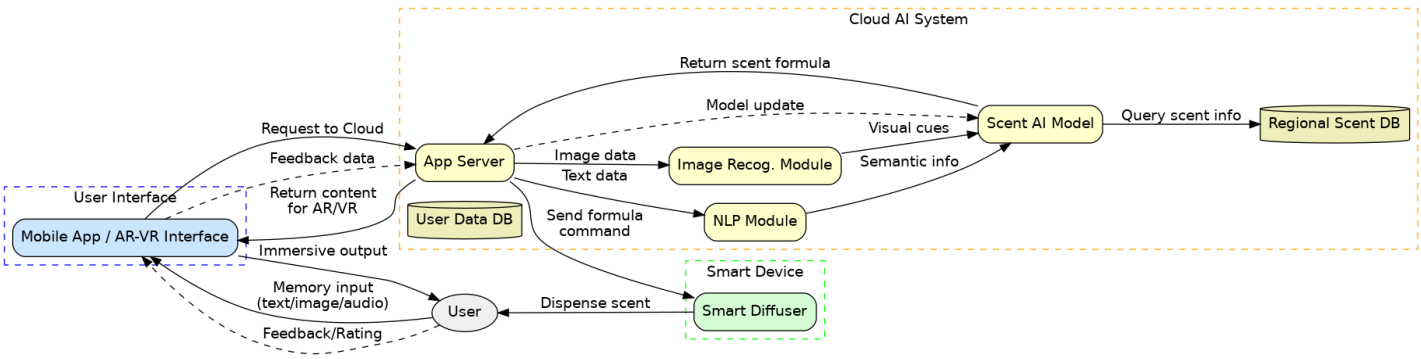

图1：乡忆ScentHome平台总体技术架构示意图。前端移动应用负责与用户交互并提供AR/VR呈现；云端包含应用服务器、AI模型服务和数据库，用于解析用户记忆并生成香味配方；智能香薰设备通过网络与云端通信，接收配方指令释放对应香味。虚线箭头表示用户反馈用于模型持续优化。

前端与用户界面

前端主要由移动端应用构成，支持Android/iOS平台，并可扩展至AR眼镜或VR头显。用户通过移动APP的图形界面录入记忆内容（文字输入或语音记录，照片/视频上传），并能在APP中接收来自云端的反馈（如生成的香味名称、说明）和**沉浸式内容呈现**。为了增强代入感，前端集成了AR/VR模块：例

如当用户描述“童年院子里的桂花树”时，APP可以叠加桂花树影像或播放秋天夜晚的环境音，再配合香薰设备散发出桂花香 (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)。这种多模态输出使用户通过视觉、听觉、嗅觉共同重现记忆场景。前端应用还提供**情感标签**选择界面，允许用户对每段记忆标注心情（如“思念”、“喜悦”），并在体验后给予反馈评分。

在实现上，前端采用**跨平台框架**（如Flutter或React Native）以提高开发效率，并借助移动设备的AR支持（iOS上的ARKit或Android上的ARCore）实现沉浸式效果。对于深度VR体验，可考虑使用Unity引擎构建独立的VR应用，或支持将移动设备插入简易VR盒观看全景内容。前端通过加密的API接口与云端通信，发送用户数据并接受指令，同时通过蓝牙或Wi-Fi局域网控制香薰设备，实现本地实时交互。

云端后端与AI服务

云端是整个系统的大脑和中枢，包括应用服务器、AI模型服务和后台管理模块。**应用服务器**负责处理前端请求、身份认证、业务逻辑以及与各AI模型和数据库的交互。为保证高并发下的性能，可采用微服务架构，将不同功能拆分为独立服务（如推荐服务、内容管理服务等），通过REST API或RPC通信。应用服务器接受用户提交的记忆数据后，会调用后续的AI处理流水线，包括NLP语义解析服务、图像识别服务和香味生成模型服务等。

云端部署若干AI微服务实例以执行耗时的模型推理任务。例如，NLP服务基于预训练的语言模型运行，提取关键语义；图像识别服务调用深度学习模型分析用户上传的照片。香味生成服务则运行定制的深度学习模型或规则引擎，将解析结果转化为香味配方。各服务之间通过消息队列或异步调用衔接，保证流畅的处理流水。云端还负责与物联网设备的通信：应用服务器根据香味配方通过IoT通道发送指令到用户的香薰设备，触发香味释放。与此同时，云端将生成的场景多媒体内容一并下发前端，以便同步展示。

考虑到可靠性和可扩展性，云端后端可部署于主流云服务平台（如AWS、Azure、阿里云），利用其弹性伸缩和容器编排能力应对流量峰值。还可以利用CDN加速分发静态内容（如AR模型、场景视频）。整套云端系统通过负载均衡、服务监控和日志系统确保7x24稳定运行，并记录关键操作日志以备审计和优化。

数据存储与区域知识库

数据存储包括**用户数据数据库**和**区域特征气味数据库**两大部分。用户数据数据库主要保存用户账户信息、个人记忆内容及体验记录等，建议使用关系型数据库（如MySQL/PostgreSQL）以确保事务一致性和数据查询方便。同时，配合分布式对象存储保存用户上传的多媒体文件（照片/视频）和AR/VR资源。

区域特征气味数据库是系统的知识库，存放各地区具有代表性的气味及其成分信息。这部分可以采用NoSQL文档型数据库（如MongoDB）或图数据库来存储**半结构化**的气味知识。例如，每个地区条目包含：地区名称、场景标签（田野、集市、节庆等）、典型气味描述（如“稻草混着泥土的清香”）、对应真实材料或香料成分（稻草气味主要成分、泥土气味分子如geosmin）等。该知识库的数据来源多样，包括文献资料、民俗调查和众源贡献。欧洲已有类似的嗅觉文化遗产项目构建了跨历史时期的

气味资料库，例如欧盟资助的“Odeuropa”项目建立了一个收录16至20世纪欧洲气味的在线百科数据库 (A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)。乡忆ScentHome将借鉴此类项目的数据模型设计，通过AI文本挖掘从地方志、文学作品中提取有关气味的描述，或邀请用户和专家共同编辑完善本地气味条目，使知识库具有广泛的覆盖度和准确性。

区域气味知识库对于香味生成引擎至关重要。当用户提交一段记忆描述时，AI将从中识别出涉及的地理区域和场景要素，然后查询知识库获取相关的气味线索和配方灵感。例如，用户描述提到“夏天的禾场”和“新收割的稻谷”，系统会在知识库中找到该区域“稻谷收获”场景的气味条目，里面包含稻草、谷壳等元素的气味特征，以及可能对应的香料成分（如土壤的气味分子）。这些信息将作为AI模型生成香薰配方的依据 (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院)。知识库设计时需保证查询效率，可对关键字段建立索引，并通过缓存机制加速频繁访问。同时需定期维护更新数据，确保紧跟各地文化和季节变化，真正实现“数据库中存乡愁”。

智能香薰设备与物联网集成

智能香薰设备是将数字信号转化为物理气味输出的执行终端，承担着香味重现的关键功能。设备外形类似于高级香薰机，内置**多种可控香料仓**（如多支可更换香氛胶囊或精油筒），通过精密控制不同香料的挥发比例来组合出丰富多样的气味。为实现快速准确的气味调配，设备采用**干式冷雾扩散**技术和微量泵送控制，使各香料在空气中按所需比例释放 (About - Inhalio)。设备配备传感器以监测温度、剩余液位等，保证输出稳定和安全。

在架构上，香薰设备作为IoT终端通过Wi-Fi或BLE与云端/前端通信。可以为设备开发开放API或使用标准协议（如MQTT）。例如，云端服务器通过MQTT发布调香指令消息，指定各香料通道的工作时长和强度，设备固件订阅并解析该消息后驱动相应的泵/阀执行混合。为了实现远程控制和状态监控，设备将定期向云端报告在线状态、仓位余量等数据。每台设备有唯一ID并与用户账户绑定，确保只能由授权用户控制。

值得借鉴的是目前兴起的“智慧香氛”（Scentware）概念，即通过软件将传统香薰产品升级为可编程的智能设备，实现个性化香氛体验 (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)。例如，以色列的KUNI智能香氛系统就是将可互换香氛胶囊与AI算法结合，用户可通过App远程定制香味 (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)。乡忆ScentHome的设备亦提供类似能力，用户不仅可在应用内即时触发记忆香氛，再现熟悉气味，还可以设置香味日程（如每周特定时间弥漫家乡气息），甚至根据心情自动调整香味 (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)。设备还支持**“清新空气”**模式，即在连续释放多种气味后喷出中和剂或开启换气功能，避免气味残留混杂 (These AI powered devices add smells to virtual worlds - Sify)。

物联网集成方面，平台将设备管理融入云端IoT服务，可通过仪表板监控所有部署设备的状态，并支持FOTA(固件空中升级)，以便后续改进算法或增加新香型时更新设备功能。为了扩大生态圈，香薰设备开放第三方接入能力，例如提供Alexa技能或Google Home Action，使用户能通过语音助手启动家乡气味；也可接入HomeAssistant等智能家居平台，实现与其他智能家电联动（比如当播放某首怀旧歌曲时，自动触发相应香味）。通过这些集成，乡忆ScentHome的香薰设备将成为智慧家庭的一部分，让嗅觉体验与用户生活场景无缝融合。

AI香薰复刻引擎实现方法

AI香薰复刻引擎是乡忆ScentHome的核心，它负责将用户提供的记忆内容转化为具体的香味配方。该引擎综合应用自然语言处理、计算机视觉和多模态情感计算等AI技术，包含**语义理解**、**图像识别**、**情感-气味映射**、**配方生成**和**质量评估**五个子模块。引擎的工作流程如下：首先对用户记忆描述进行语义与图像分析，提取场景要素和情感标签；然后将这些高层语义投射到香味空间，通过情感-气味映射模型确定目标香型特征；接着基于知识库和学习算法生成具体的香料配方比例；最后对生成的配方进行评估优化，确保输出香味与期望的记忆印象相符。下面分别介绍各模块的实现方法。

NLP语义理解

用户提供的文字或语音描述往往蕴含着丰富的**场景细节**和**主观感受**。NLP语义理解模块的任务是从非结构化的自然语言中自动提取出与嗅觉相关的关键信息，包括：地点和环境（如“田野”、“海边小镇”）、物品和事物（如“桂花树”、“烤红薯”）、事件（季节、节日等）以及用户的情绪和感受（如“温馨”、“孤独”）。为实现这一目标，可采用基于**深度学习**的NLP技术管线：

首先，对原始文本进行**分词、词性标注和命名实体识别**，识别出地名、植物名、食物名等专有名词。例如“秋天夜晚院子里的桂花香”可提取实体：[季节:秋天]、[地点:院子]、[植物:桂花]、[感觉:香]等。接下来，利用**依存句法分析**理解描述中的修饰关系和事件脉络（如某气味在何时何地出现）。同时，引入**预训练的语言模型**（如BERT或中文RoBERTa）对文本进行编码，以捕捉上下文深层语义。可以在此基础上训练一个**多标签分类器**或序列标注模型，专门针对嗅觉相关的信息进行提取，例如标注出描述中是否包含嗅觉感官词汇，以及对应的情绪正负面。

为了准确把握用户情感，模块还使用**情感分析**技术，对描述的语气和词汇情绪倾向进行评分，提取主观情绪标签。比如“令人心醉的稻草香”带有正向怀念情绪，而“刺鼻的烟熏味”则是负面感觉。情感分析可以采用基于Transformer的分类模型进行细粒度判断，甚至构建针对乡愁场景的定制情感分类（如思乡、快乐、忧伤等类别）。

值得一提的是，有研究利用NLP从香水爱好者丰富的描述性语言中推荐香水，即根据用户描述的情绪、感觉或情境来匹配合适的香氛 (基于自然语言处理(语义/情感)的香水推荐-腾讯云开发者社区-腾讯云)。这表明通过语义理解模型，我们也能将用户记忆中的抽象感受转译为可用于匹配香味的特征向量。乡忆ScentHome的NLP模块将输出一个结构化的语义结果，包括：场景关键词列表、情感标签、重要嗅觉线索词等。这些结果将作为后续模块的输入，为香味映射提供依据。

在实现上，可选用开源的NLP框架如**HuggingFace Transformers**来 fine-tune 预训练模型完成上述任务。对于中文语料，可采用预训练的中文BERT或RoBERTa模型进行微调，使其更适应乡愁描述的域（需要收集一些乡愁主题的语料进行继续预训练或监督训练）。另外，若用户通过语音输入记忆，则需先经过**语音识别(ASR)**将语音转成文字，可使用如科大讯飞或Google的语音API，然后再进行上述NLP流程。

图像识别与分析

有时候，用户会上传家乡老照片或与记忆相关的图片来辅助描述。图像识别模块的作用是从视觉内容中提取出**与气味相关**的线索，作为对文本描述的补充。一张照片可能包含丰富的环境信息，例如植被

类型、建筑风格、食物和活动场景，这些都可能与特定的气味关联。为分析图片，系统将利用**卷积神经网络(CNN)**或更先进的视觉Transformer模型进行目标检测和场景识别。

具体而言，可采用类似ResNet、EfficientNet的深度CNN对图像进行特征提取，并在此基础上使用**目标检测模型**（如YOLO系列、Detectron2等）识别出图中显著物体。例如，一张村庄集市的照片，检测模型可能标出摊位上的**食物**（烤饼、辣椒）、环境中的**元素**（泥土地面、木柴火炉）等。接着通过标签与区域气味数据库的知识进行比对，推断这些视觉元素可能涉及的气味。比如检测到“柴火灶”，就联想到木柴燃烧的烟香；检测到“辣椒”，则想到辣椒的辛辣气味。

除了目标检测，**场景分类**模型也能提供线索。比如整张图像被分类为“农田/谷仓”，那么稻草、土壤等气味就值得考虑。近年研究表明，可以训练专门的计算机视觉模型来预测图像中**与嗅觉有关**的内容(A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)。Odeuropa项目的研究者甚至开发了模型，从绘画作品中自动识别出与气味相关的物品（如烟斗、香料罐等）(A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)。在乡忆ScentHome中，我们也可借鉴这种方法，针对乡村和日常生活照片训练一个“嗅觉物体”检测模型，识别出诸如花朵、食材、燃烧物等特别和气味关联强的目标。

图像分析的结果将与NLP模块结果进行**融合**。一种方法是通过**多模态融合模型**（如将文本BERT特征和图像CNN特征拼接输入一个共同的Transformer）来综合判断最适宜的气味描述。另一种简单方法是在知识库查询阶段分别用文本关键词和图像标签去检索，然后合并结果。例如文本提到“桂花”，图像检测到“庭院”和“夜晚环境”，则综合判断应生成“夜晚庭院桂花”的气味。融合策略需根据实际效果调整，确保图像信息对最终香味决策起正向增强作用。

情感-气味映射模型

情感-气味映射模型负责将抽象的情感和记忆场景映射到具体的**香味特征**空间。这一步可以视为在“想要达到的情感效果”和“香味配方参数”之间架设桥梁。嗅觉和情感的关联由来已久，例如薰衣草香气令人放松、柑橘香气让人振奋、檀香给人静谧庄重之感等，这些经验可以作为映射的基础。但乡忆ScentHome追求更个性化、更精准的映射关系，需要借助AI从数据中学习。

首先，我们为香味建立一个**表征方法**。可以采用香水调香领域常用的“香调”概念，即把香味分为若干维度（花香调、果香调、木质调、海洋调、烟熏调等），或者使用Osmo公司提出的**原初气味图谱（Primary Odor Map, POM）**等更科学的气味空间表示 (Osmo)。每种香料成分或基础香型在这个空间都有位置向量。情感-气味映射模型实际上学习一个从“记忆情感特征”到“香味空间向量”的函数。记忆情感特征可由前述NLP情感分析结果以及用户选择的情感标签构成。

模型的训练需要一定数据支撑。可以收集**大量样本**：包含用户（或被试）对某些场景的情感描述，以及他们认为对应的气味（可以通过调查问卷或从网络文章中抽取，如有人写“每当闻到炭火烤红薯味就感到温暖安心”，这就是情感到气味的映射实例）。利用这些数据，训练一个多层感知机(MLP)或**回归模型**，输入为记忆的情感特征（向量表示），输出为香味的特征向量。训练目标是最小化预测香味向量与真实匹配香味向量之间的差距。还可以引入**迁移学习**：借鉴香薰治疗和市场营销领域的现有研究，把已知的“香味-情绪”对应关系作为模型的初始知识。例如已知薄荷香清新提神，我们在模型中固定或引导其将[提神]情感映射到靠近[薄荷]的香味空间区域。

除了数据驱动的模型，我们也实现一定的**规则映射**作为补充。例如简单规则“愉悦正面的记忆多映射到鲜花和甜香型，悲伤孤独的记忆多映射到冷杉、雨后泥土等略带冷意的香型”，这些规则可来自专家经验或文献资料 (AI-integrated Airzai Aroma diffuser wants to personalize your scent experiences | WIRED Middle East)。规则和模型结合能提升可靠性：当模型置信度不高时，可以退而依赖部分规则。最终，该映射模块会输出一组**目标香味属性**，如期望的香调构成为“70%花香+20%木香+10%青草气息”，或者更具体地给出几种香料成分的列表。这些输出将作为下一步配方生成的目标条件。

值得一提的是，KUNI等智能香氛系统已强调通过AI来匹配用户心情和香气 (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post) (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)。乡忆ScentHome的情感-气味映射正是落实这一点：确保生成的香味不但客观上来自记忆场景，也能主观上再现当时的情绪氛围。例如，同样是“木屋炊烟”，用户记忆可能带着温馨或带着忧伤，映射模型会根据情感差异在配方上做微调，使前者多一些香甜暖意（比如添一点香草调），后者则带一丝冷冽（比如多一点松木烟熏调），以更精准地契合用户内心。

智能配方生成

智能配方生成模块承担将上述分析得到的目标香味特征转化为实际可执行的**香料配方**。这一过程类似于AI调香师根据需求调制香水，只不过这里的“需求”是用户的记忆气味，而产出配方需适配我们香薰设备内置的有限香料组合。我们可以将配方生成视为一个优化或搜索问题：在设备提供的N种基础香料（如各种精油/香精）空间中，找到合适的组合及其浓度比例，使其散发的综合气味尽可能贴近目标香味特征。

有两种主要思路：**基于知识规则的推理**和**基于机器学习的生成**。首先介绍知识推理法：我们在区域气味知识库中往往已为某些典型场景准备了参考配方。例如“桂花树下夜晚”可能有一套经验配比（桂花香精+夜来香精油+一丝潮湿土壤香）。当用户记忆匹配这些典型场景时，可直接调用或稍作调整已有配方。这类似一个推荐系统，根据相似场景推荐配方。对于知识库中没有直接配方的情况，则需要推理组合。我们可以构建一张**香料属性表**，列出每种基础香料的气味描述和在香味空间的坐标，然后根据目标香味向量，与这些基础向量做**向量分解**：寻找一组香料向量按某些系数加权后接近目标向量。东京工业大学的研究团队曾提出利用机器学习模型根据期望的气味印象反推可能的分子特征和配比的方法 (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院) (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院)。他们发现一般约60种分子组合即可合成任意所需香味，并能预测各成分所需比例 (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院) (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院)。受此启发，我们可以将基础香料看作分子组合，求解一个使加权和逼近目标特征的优化问题，可用线性回归或更复杂的非线性优化来求解配比。

第二种思路是引入**生成式AI**模型。可以训练一个模型，输入为记忆的语义/香味特征，输出为配方（即各香料用量）。例如使用**强化学习**或遗传算法：以模拟嗅觉模型打分作为反馈，不断进化出更优配比。更直接的，是模仿IBM的Philyra香水AI (从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报)。Philyra通过学习大量香水配方及其销售反馈，能够生成创新的配方并预测受欢迎程度 (从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报)。在我们的场景中，可准备一个配方数据库（包括香水配方、香氛蜡烛配方等公开数据）作为训练集，每条配方关联一个文字描述或香调标签。

训练一个序列生成模型（Transformer结构）从描述生成配方，或用变分自编码器(VAE)学得配方空间的分布，再根据目标香味属性采样生成新的配方。AI生成的好处是可能创造出**新颖**的组合，不局限于人工经验 (从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报)。

无论采取何种方法，生成的初始配方可能需要调整以符合实际设备限制。设备内置的香料可能只有有限几种，因此首先要在配方中剔除那些设备上不存在的成分，用相近香料替代（例如没有真正的“泥土香”精油，可用**广藿香**或**香根草**精油代替土质气息）。其次，考虑设备物理限制，如同一时间能喷出的香料数有限，那配方中成分数可能要做裁剪，保留主要的几种。再次，注意**安全性**和**舒适度**：避免组合产生刺激性过强的效果（比如高浓度樟脑等），必要时自动调整浓度在合理范围。

在确定配方后，系统会将配方指令发送给香薰设备执行。配方包括每种香料的剂量或持续时间等参数。例如对于电机控制的设备，可转化为“香料A泵开5秒，香料B泵开2秒”这样的低级指令序列。

质量评估机制

为了确保AI生成的香味真正符合用户期望，必须建立一套质量评估和反馈机制。一方面，需要自动评估模型输出配方的合理性和准确性；另一方面，需要收集用户主观反馈来不断优化模型。

自动评估可借助一个“嗅觉评价子模型”。比如训练一个**香味预测模型**，输入配方（可表示为香料及其浓度的特征向量），输出它所对应的气味印象描述。如果这个预测描述与用户最初记忆描述越接近，说明配方越正确。这样的模型可以基于前文提到的香料属性表和香味空间，通过计算配方香味向量与目标香味向量的距离来定量评估。还可以利用电子嗅觉传感器（e-nose）对设备实际释放的气味进行检测分析，与理想化学成分比对，以验证配方执行后的输出是否达到目标特征。不过目前消费级设备上集成高精度气体传感器可能成本较高，因此主要还是靠软件模拟评估。

用户反馈是更重要的质量衡量标准。系统会在用户体验完香味后，提示其评价“还原度”或喜好度。这些反馈数据将记录进数据库。如果用户给出较低的“相似度”评分，平台可引导其回答进一步的问题，例如“哪方面不符预期：太淡/太浓/某种气味不对”等，以获取**定性反馈**。针对有问题的体验，平台可尝试调整配方再次发送，进行快速A/B测试——比如尝试提高某一成分比例，看用户是否更满意。这种交互式调整既提高了当次体验质量，也为系统积累了宝贵的训练数据。

在配方生成阶段我们也可生成多个候选配方，通过**启发式打分**或初步模拟筛选，再让用户参与对比。例如提供两种稍异配方，请用户反馈哪个更接近记忆。这样做能显著减少搜索空间，并校正AI判断。事实上，在AI香水设计实验中，完全由AI主导设计的香水最终获得测试者最高偏好 (从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报)。我们追求的也是让AI生成的香味达到或超出用户预期的效果。通过持续的评估反馈机制，系统的命中率将不断提高。

质量评估机制还包括对整个流程的监控：跟踪每次记忆->香味转换所用时间、成功率，记录异常情况（如无匹配气味、设备未响应等）。这些数据帮助开发者发现系统薄弱环节进行改进。例如如果多次出现某地区的记忆生成效果不佳，可能提示需要扩充该地区的气味数据。总之，质量评估是闭环的重要一环，有了它，乡忆ScentHome才能越用越“聪明”，持续提供高质量的乡愁香味再现服务。

区域特征数据库设计

“区域特征数据库”是乡忆ScentHome平台的知识底座，汇集了不同地域、文化场景下的典型气味及其相关信息。其设计目标是在广度上覆盖多样化的乡土气息，在深度上描述每种气味的成分构成和感

知属性，方便AI模型查询和调用。该数据库可视为一个**数字化的气味百科**，类似于Odeuropa项目为欧洲历史气味建立的线上百科全书 (A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)。不同的是，我们侧重于当代各地区的生活气息和个人记忆关联的气味。

数据来源与采集策略

11. **文献和网络资料：** 收集区域文化相关的文本资料（地方志、民俗书籍、文学作品、旅游攻略等），利用NLP技术发掘其中对气味的描述。例如某地方志可能记载“每逢腊月，村中处处弥漫腊肉熏香”，我们即可提取该区域在腊月有“腊肉熏香”这一气味现象。类似地，从小说散文中捕捉描写场景气味的段落。这部分采集可半自动进行：首先用爬虫抓取公开文本数据，然后用关键词过滤和人工校验相结合的方法提取有价值的气味信息。
12. **专家和老人访谈：** 邀请民俗学者、香料学专家，以及各地年长居民，通过访谈形式口述他们记忆中的典型气味。例如某村的老榕树、某城市的老字号糕点香气等。将这些访谈转录并结构化录入数据库。这种方式获取的信息往往独特且富有人情味，可以极大丰富数据库。
13. **用户众包贡献：** 平台用户也可以提交自己家乡的“气味名片”。我们可以在App中开放一个社区编辑功能，用户填写“家乡/某地点的让你难忘的气味，以及该气味的描述”，由管理员审核后进入数据库。这不仅拓展数据来源，也提升用户参与感。必要时通过举办线上活动（如“征集家乡味道故事”）来激励用户贡献。
14. **传感器实地采集：** 虽然较具挑战，但也可考虑研究型的方法：携带便携式电子鼻/气味分子捕捉设备到特定环境取样分析。如在传统酿醋作坊采集空气成分，获得挥发性分子数据。这部分数据可供模型更科学地分析气味成分。不过由于设备成本与复杂度，这可能作为长期拓展方向。

数据结构与存储格式

区域特征数据库采用**层次化**结构，以区域或场景为基本单元，每个单元记录以下内容：

- **标识信息：** 地区名称或场景名称，地理标签（省、市/农村/城镇等），季节/时间标签（如特定季节发生的气味）。
- **气味描述：** 人类可读的气味文字描述，尽量生动具体。例如：“腊肉香——木柴烟火混合腌肉的浓郁香气，在冬日寒风中四散”。
- **成分与来源：** 造成该气味的物质来源（腊肉、柏树木柴、酱料等），如果有对应的化学主要成分也可列出（如主要含酚类烟熏香成分）。
- **香型分类：** 将该气味归类到香型类别（烟熏味、花香、草本、海洋气息等，可多选）。
- **情感/印象标签：** 人们普遍对该气味的主观感受（温馨、刺鼻、清爽等），这可从采集时的描述中提炼或者后续用户反馈补充。
- **关联多媒体：** 可选的图片或音频，用于辅助呈现该场景（如腊肉晾晒照片）。
- **数据来源：** 记录该条目的来源出处或贡献者，以便追溯和信用。

该数据库的存储可以采用**文档数据库**形式，每个气味场景为一条文档，包含上述字段，以JSON形式存储在如MongoDB中。这允许不同条目具备一定灵活性（有的也许多一些字段，有的少一些）。同时建

立部分关系索引以便检索：如建立地区名->气味列表的索引，香型类别->气味列表的索引等。对于需要复杂查询（如按地区+季节+香型筛选），可借助Elasticsearch构建全文索引和聚合查询能力，提升检索性能。

数据利用示意

当AI引擎需要查询知识库时，可能会提供一些条件键，例如地区=湘西小镇，场景=腊月，情感=温馨。知识库接到查询后，会先匹配地区或场景键找到候选条目，然后根据情感/香型等属性做进一步过滤或排序，将最相关的气味条目返回给AI引擎。引擎从条目中读取描述和成分，可以直接用于配方生成。比如得到“腊肉熏香”条目，其中提到成分有“柏木烟、腌制五花肉、香辛料（花椒、八角）”，模型便会尝试用设备里的香料去还原这些元素（比如用**桧木精油**模拟柏木烟香，用**培根气味香精**模拟腌肉香，用**花椒油**等提供辛香）。

随着用户量和数据量增长，区域特征数据库本身也可成为宝贵资产，可为文化研究者提供独特视角。例如统计某省人们记忆中提到最多的10种气味，可能反映该地独特的文化符号。甚至未来可以开放一个公众查询界面，让用户浏览各地“气味地图”，了解不同地域的嗅觉印象。

用户体验平台搭建方案

用户体验平台主要指乡忆ScentHome的前端应用及其提供的各项功能，使用户能够方便地记录回忆、定制体验并享受沉浸式的乡愁再现。一个良好的用户体验平台应当**交互友好、功能完整、性能流畅**。本章节将说明平台搭建的方案，包括AR/VR沉浸模块、记忆采集与情感标签系统，以及用户交互的整体流程。

沉浸式AR/VR模块

为了最大程度地还原记忆情境，乡忆ScentHome在嗅觉之外，还引入了**增强现实(AR)和虚拟现实(VR)**技术，为用户提供多感官的沉浸体验。AR模块主要面向移动端用户：当用户使用手机摄像头扫描周围环境时，APP可以叠加与记忆相关的3D模型或影像。例如用户回忆田野场景，我们可以在其现实环境中通过手机屏幕叠加一望无际的稻田、飞舞的萤火虫等视觉元素。结合实时散发的稻香，营造出“人在城市小客厅，仿佛置身夏夜田野”的奇妙体验。

实现上，可以使用ARKit/ARCore获取环境平面，在其上渲染农作物模型或播放全景照片。若用户没有合适的实际环境用于AR，我们也提供纯视觉叙事方式：即在APP中直接播放准备好的家乡场景视频/动画，同时配合香味输出。这对于一些经典场景（如海边日出、春节庙会）可以预先制作高清VR视频并内置。若用户拥有VR头显设备（如Meta Quest），我们也将APP内容适配VR格式，允许用户以第一视角沉浸其中。

VR模块则适用于更高级的沉浸需求。可以开发VR应用，提供一系列可交互的家乡场景。用户戴上头显后，置身虚拟故乡，例如可以“行走”在老街巷，沿途动态触发对应场景香味（街边小吃香、雨后泥土味等）。为了简化开发，VR内容也可以借助游戏引擎Unity制作，并通过与香薰设备的SDK联动实现气味同步。在成本可控情况下，VR模块可以作为附加选项提供给高端用户或展览展示使用。

无论AR还是VR，我们都会注意**多感官同步**问题。气味的释放和视觉呈现需要严格同步，例如当画面中出现烘焙面包房时，香薰机应恰在此刻喷出面包香气。如果延迟不当会削弱真实感。因此前端应用需

要和香薰设备保持低延迟通信，最好在本地局域网直连设备以减小网络延迟。此外，可在内容设计时预埋触发点，在进入某场景前就提前让设备预热香味，使气味恰时出现。多感官同步是一项挑战，需要多轮测试调整来校准。

记忆采集与情感标签系统

用户体验平台的首要环节是**记忆采集**。我们将提供引导式的人机交互界面，帮助用户方便地输入回忆并附加有用信息。一种做法是类似聊天机器人的形式：APP以对话方式提出一系列问题，比如“请描述一个让你想起家乡的场景。”“在那里你闻到了什么气味？”“当时你的心情如何？”。用户逐步回答，这些回答最终组合成较完整的记忆记录。这种方式尤其适合不知道如何下手描述的用户，有助于引导他们提供有结构的信息（地点、气味、情感等）。

同时，也允许熟练用户直接撰写一段文字描述，或录一段语音独白来描述记忆。当用户上传照片时，系统会自动检测照片内容并可能生成一段初步描述建议给用户参考修改（利用CV和NLP生成描述的技术）。整套记忆采集系统要尽量**降低用户门槛**，让技术不擅长者也能轻松记录回忆。界面上应简洁明了，提供示例模板（比如示例回忆怎么写）。对于语音输入，要做好语音识别并允许用户编辑识别结果。

情感标签系统则在记忆采集完成后，请用户为这段记忆打上情绪/主题标签。这部分可以设计为可视化的“情感图标”或“心情词云”，用户点选即可。如标签池包括：“思乡/想念”、“快乐”、“感动”、“伤感”、“惊奇”、“宁静”等等。用户选出的情感标签一方面存入记忆元数据，另一方面也指导AI在生成香味时注意契合这些情绪（正如前文情感映射模块）。若用户不确定，我们也可以通过分析其描述内容自动勾选若干情感标签，并允许用户调整。

此外，可让用户为记忆添加**标题**（例如“外婆的厨房”）和**分类**（如美食、节日、童年等），方便日后管理。所有这些采集到的信息将在提交后发送至云端，触发香味生成流程。在生成完香味并体验后，系统还会将该记忆归档，用户可以在个人记忆库中看到已经复刻的“气味记忆”列表，可再次体验或分享。

用户交互流程

综合以上功能，典型的用户交互流程如下：

1. **登录与设备连接：** 用户打开乡忆ScentHome移动应用，登录帐号。如首次使用，则按照向导通过蓝牙/扫码将香薰设备联网并绑定帐号，确保APP能控制设备。
2. **创建记忆条目：** 在主页选择“新建记忆体验”，进入记忆采集界面。填写标题（可选），然后按照提示输入记忆描述文字或语音、上传相关照片（可选）。系统引导用户填写关键要素，如地点、时间、气味细节等。
3. **选择情感标签：** 在提交前，用户选择该记忆的情感标签和主题分类。确认无误后点击提交。
4. **AI生成与等待：** 提交后，应用显示“正在为您准备家乡的味道...”的加载界面。后台AI引擎开始工作，典型耗时几秒到几十秒不等。在此期间，用户可能看到一些与记忆相关的插画或小知识（增强等待时的体验）。

5. **结果呈现与确认：** 一旦AI生成香味配方，APP通知用户“您的记忆香薰已准备好”。用户此时可以选择开始体验。为了配合香味，若有匹配的AR/VR场景，应用会建议进入AR模式或全屏播放相关场景图像。用户点击“开始”，香薰设备即收到指令开始释放香味。APP同步启动AR/VR内容呈现。
6. **沉浸体验：** 用户闻到香味并观看视觉内容，持续一段时间（可由配方或用户控制，默认例如30秒-1分钟）。在此过程中，用户可以暂停或重放。若使用AR模式，用户可移动手机查看环境中的虚拟元素；若纯视觉，则欣赏视频音频。
7. **反馈与调整：** 体验结束后，APP弹出反馈界面，询问用户“这气味是否与你记忆中的感觉匹配？”提供打分或表情选择。另外可以有一个开放文本让用户描述感受或改进建议。如果用户反馈“不太像”或给低分，系统可以询问具体问题（如“气味浓度如何？”“是哪种味道不对？”）。根据反馈，APP可能建议立即尝试调整后的版本：例如“要不要试试淡一点的？”如果用户同意，后台会根据反馈微调配方，再次释放香味供比较。这样的即时调整最多进行1-2轮，以免用户疲劳。最终记录用户满意的方案。
8. **保存与分享：** 完成体验后，该记忆条目标记为“已复刻”状态，保存生成的香味方案。用户可以在个人记忆列表再次点击体验，或者编辑内容重新生成。如果用户觉得这次体验很有意义，可以一键分享（比如生成一张带文字的小海报，写着“我找到了故乡的味道：桂花酒酿的香气，仿佛回到童年中秋夜”）。分享不会直接分享配方细节，只传递情感，除非用户特别复制了香味描述。

上述流程注重闭环反馈，确保用户不仅是被动闻香，更参与到调校，使最终结果尽可能贴合他们的主观记忆。这种交互也赋予平台学习机会，在提供服务的同时不断完善自己的AI模型和数据库。

智能设备控制与集成方法

智能香薰设备的控制对整个系统至关重要，需要既能被我们的应用便捷地驱动，又能友好地融入现有智能家居生态。为此，我们制定了标准的设备通信协议和开放的集成接口。本节将介绍香薰设备API协议的设计、远程控制机制，以及与第三方平台（如Alexa、米家等）的接入方案。

香薰设备通信协议与远程控制

乡忆ScentHome香薰设备将通过Wi-Fi联网，与云端建立安全通信。我们采用MQTT作为主要协议，原因是MQTT轻量且支持发布/订阅模型，非常适合物联网场景下的指令下发和状态汇报。每台设备在云端有对应的主题，如 `device/<device_id>/command` 用于接收指令，`device/<device_id>/status` 用于发布状态。所有消息内容使用JSON格式封装，并经过TLS加密传输确保安全。

指令格式： 当云端需要设备释放某香味配方时，会向其 `command` 主题发送一条JSON消息，例如：

代码块

```
{
  "action": "dispense",
  "recipe": {
    "slot1": 0.5,
    "slot2": 0.3,
    "slot3": 0.2
```

```
    },
    "duration": 30
  }
```

其中，`action`指令类型（dispense表示调香），`recipe`对象内给出各香料槽的比例或强度（例子表示1号槽50%、2号30%、3号20%），`duration`为持续时间秒数。设备固件收到后，将解析执行：按指定比例开启各香料的喷射装置，同时启动定时，30秒后自动停止并复位。如果需要更复杂的调控（如分阶段释放），可在协议中扩展脚本式的指令，但初期以简单时长和比例为主。

状态反馈： 设备会定期（如每分钟）向`status`主题发送心跳，内容包括当前模式（空闲/工作中）、各香料余量百分比、电池或电源状态、故障码等。例如：

代码块

```
{
  "status": "idle",
  "levels": {
    "slot1": 80,
    "slot2": 75,
    "slot3": 90
  },
  "temperature": 30
}
```

云端接收后更新设备管理数据库，以便APP查询显示给用户。如果设备长时间未发心跳，云端标记离线并通知用户检查。

远程控制实现： 用户通过APP发起香味体验时，实际流程是APP->云端发送请求->云端调AI并生成配方->云端通过MQTT下发指令到设备。由于很多用户可能在外地使用，手机和设备不一定在同一局域网，因此必须走云端消息。云端的MQTT服务可以使用现成IoT云（如AWS IoT Core、阿里云物联网套件），让设备以TLS证书认证安全连入。也可以自建EMQX服务器来管理，如果考虑数据不出境。

为了减少延迟，APP在发送请求时也会**直接尝试本地发送**（例如通过局域网UDP/HTTP）指令给设备。如果发现手机和设备在一个网络，可走局域网快速控制，使香味更实时地出来，同时云端也下发确保双保险。设备需要在局域网开启一个简单HTTP服务或使用mDNS广播发现，以供APP发现直连。

指令确认和重发： 设备在执行指令后，会回复一条确认消息（ack）到`status`主题，例如`{"ack": "<msg_id>", "result": "ok"}`。云端若在超时时间未等到ack，会重发指令或标记失败并通知APP。因此，在APP上需要处理可能的失败情况（如设备离线或故障），提示用户检查设备。

其他操作： 除了调香指令，还需定义例如停止释放(`action: stop`)、更换香料通知(`action: refill`)等命令和响应。尤其当用户更换了香料胶囊，设备应检测并上传新的香料类型（比如插槽1新换上“桂花精油”，则发送更新内容）。为此，我们可能给每个胶囊加RFID或芯片识别，让设备自动知道插入了什么香料，并上报云端更新库存。

第三方智能家居平台接入

让乡忆ScentHome融入用户的智能家居，可以提高使用频率和便利性。例如用户可以对Alexa说“一天结束了，让我闻闻家的味道”，设备就会响应。这需要我们与主流平台集成：

Amazon Alexa / Google Assistant： 我们可以开发Alexa技能(Skill)和Google Home Action。技能的作用是把语音指令翻译成我们的API调用。例如Alexa技能名称为“ScentHome”，用户说“Alexa, ask ScentHome to play my hometown scent”，Alexa将向我们云端技能接口发送意图请求，我们解析用户帐户并触发相应香味体验。由于我们已经有云端API，可以在技能代码中直接调用一个“开始记忆香味体验”的端点，该端点内部和APP流程类似触发设备。而为了方便，这些技能可以提供一些固定命令，例如“播放某某记忆”(需要预先保存的记忆名称)或“一键闻今日推荐香”。开发时遵循Alexa/Google的语音交互模型规范，并注重多轮对话（如技能可以询问“你想闻哪种家乡味道？”）。

苹果Siri / HomeKit： 可以将设备暴露为HomeKit配件（类型可以设为“空气清新剂”一类）。通过实现HomeKit协议（需要MFi认证芯片等），用户可在苹果家庭App中看到香薰设备，并创建情景自动化。比如设置每天晚上回家触发设备扩香。Siri 也能通过HomeKit控制设备，比如“Hey Siri, turn on diffuser”. 由于我们的香味是多变的，不同于普通加湿器只有开关，因此在HomeKit中可能建模为多种预设场景或一个带可调香型的设备（HomeKit的扩展性有限，这方面可能需探索）。

小米米家 / 华为HiLink 等： 考虑国内生态，可对接小米米家平台或华为智能家居。通常需要集成他们的SDK，将我们的设备接入其云平台，由其App控制。这有利于设备销售，但相应我们要在自己的App和云之间与第三方平台同步状态。可能需要额外开发工作，如提供特定的插件供米家调用。

IFTTT / Tasker： 提供简单的Webhooks API，让有经验的用户用IFTTT、Tasker等工具将香味与其他事件联动。例如当手机日历提醒“妈妈生日”时，自动触发乡忆ScentHome播放回忆。

通过上述集成，乡忆ScentHome不仅是一个独立应用，更成为用户智能生活的一环。我们也要注意开放接口的**安全**：第三方技能调用我们的服务必须经过OAuth认证绑定用户账户，不会让陌生人控制设备。对外只开放必要的功能，防止滥用。此外，开放平台还能促进合作，例如与酒店的智能系统对接，为连锁酒店提供“客人家乡香氛服务”。这些都是后续的商业拓展点。

数据安全与隐私保护策略

乡忆ScentHome处理的是非常私密且情感性的用户数据——个人记忆、照片、情感反馈以及使用习惯。如果不能妥善保护隐私，将严重影响用户信任。因此我们在架构设计和运营上都将数据安全与隐私保护放在首位，采取多层策略：

9. **数据分类分级保护：** 平台数据按敏感程度分类，例如基础账号信息（姓名、联系方式）和一般使用日志为一类，用户个人记忆内容（文字、音频、照片）为高度敏感信息，生物识别（如果有的话，如声音、可能未来引入的脑波嗅觉反馈）为特殊敏感。针对不同级别数据采用不同的存储和访问控制策略。高度敏感数据在数据库中采用**加密存储**（如使用AES-256对文本、图像进行加密后再存储，密钥由专用密钥管理服务托管）。即使数据库泄露，攻击者也无法直接阅读用户记忆内容。

10. **传输加密：** 所有客户端与服务器、服务器与设备之间的通讯都强制使用TLS加密，防止中间人攻击截获内容。对于移动App接口，使用HTTPS，并在应用层验证服务器证书避免受本地恶意代理影响。MQTT物联网通信也使用TLS并验证设备端证书。
11. **访问控制与去标识化：** 只有经过授权的服务模块才能访问相应级别的数据。例如AI模型训练服务在获取历史数据用于训练前，会对个人身份识别信息进行**脱敏**或聚合，模型只看到匿名的描述-配方对，不存储用户ID关联。我们也会尽量将部分计算放在本地进行，例如初步的情感分析可在手机上离线完成，尽量减少上传原始内容。如果将来设备足够智能，也可考虑在设备本地生成配方，这样用户记忆文本就不必出现在云端（目前实现可能较难，但可作为目标）。
12. **用户控制和知情同意：** 在隐私政策中清晰说明数据的用途，尤其是用户的记忆描述是否会用于AI模型持续学习。如果会，我们在用户注册或首次记录记忆时明确征求**同意(opt-in)**。用户有权选择不将自己的数据用于训练，此时系统仅将数据保存用于本人回忆，不进入训练池。用户也可随时请求删除自己的数据（实现“被遗忘权”），包括从备份中删除可识别痕迹。对于分享至社区的记忆故事，我们提供隐私选项，如仅自己可见、仅好友可见或公开。如果用户公开分享记忆，我们仍会对其中涉及他人的隐私部分做模糊（如图像打码或名称省略）。
13. **安全审计与防入侵：** 云端服务器部署严格的防火墙策略，只开放必要端口。定期进行安全测试（渗透测试）以发现漏洞。尤其API需要防止常见攻击，如SQL注入、XSS、CSRF等，通过使用成熟Web框架和验证机制来保障。对访问日志进行监控，一旦检测到异常访问模式（例如某账户数据被大量提取），立即告警冻结。物联网设备端也考虑安全启动和固件签名，防止被刷入篡改固件从而监听用户网络。
14. **第三方合规：** 选择的云服务和SDK都要求符合相关隐私标准。我们自己需要遵守包括GDPR（欧洲用户）、国内《个人信息保护法》等法律，对于跨境数据流动有清晰策略（尽量本地化数据存储）。涉及敏感内容的模块尽可能使用本地厂商方案（如语音识别可以在本地端完成，避免调用国外API）。
15. **数据生命周期管理：** 为减少隐私风险，我们只保存必要的数据。例如日志数据定期清理脱敏，用户删除的内容真正从服务器移除不保留。在用户长期未使用账户的情况下，经过通知后可能清除其数据或进行归档冷存储，以降低被攻击面。
16. **员工管理与培训：** 内部访问用户数据的权限严格控制，只有经过授权并且出于维护需要时才可访问敏感数据，而且操作都会留痕审计。对开发和运维人员进行隐私保护培训，禁止私下复制用户数据样本用于测试等。测试使用尽量模拟或匿名数据。

通过以上综合措施，我们力求将乡忆ScentHome打造为一个**安全可信**的平台。用户能放心地倾诉个人记忆，知道这些珍贵的数据只会用于帮助他们找回情感，而不会落入其他用途。安全和隐私保护的良好声誉本身也将成为我们产品的重要优势和社会价值所在。

推荐技术选型建议

在实现乡忆ScentHome的平台过程中，合理的技术栈选择将有助于提高开发效率、系统性能和团队协作。本节根据各功能模块的需求，给出推荐的技术选型，并在必要时提供替代方案对比。以下是一份主要技术栈的建议列表：

功能模块	候选技术方案	推荐选择及理由
前端移动应用	Flutter / React Native / 原生(Android/iOS) / Unity	**Flutter** 用于跨平台开发，支持较好的性能和丰富UI，同时可嵌入原生AR模块。React Native也可行但在复杂AR上支持较弱。若团队有Unity经验且需重度3D交互，Unity也是选项。
AR实现	ARKit(iOS), ARCore(Android), Unity AR Foundation	**ARKit + ARCore** 原生支持，实现移动端AR效果最佳。Unity AR Foundation适合跨平台复杂AR/VR但增加开发复杂度。
后端服务器语言	Python (Django/Flask/FastAPI), Node.js (Express/Nest), Java (Spring)	**Python + FastAPI**，便于与AI模型集成，开发快速。FastAPI性能优于传统Django，异步特性适合IO密集。若团队偏前端，Node.js也是选项，但AI调用需通过服务封装。
AI框架	PyTorch, TensorFlow, Keras, PaddlePaddle	**PyTorch** 社区活跃，调试友好，适合快速原型和学术前沿模型实现digitalpaper.stdaily.com。TensorFlow 2亦可，但开发体验相对繁琐。
NLP模型	HuggingFace Transformers (BERT, RoBERTa), SpaCy	**HuggingFace Transformers**，使用预训练BERT或中文RoBERTa微调，效果好且有丰富模型库。SpaCy可辅助做快速规则分析。
CV模型	OpenCV + 深度学习(CNN: ResNet/YOLO), Vision Transformer	**YOLOv5/YOLOv8** 用于目标检测，**ResNet** 或 **EfficientNet** 做场景分类。必要时结合Vision Transformer提高精度。
数据库（用户数据）	MySQL / PostgreSQL / MongoDB	**PostgreSQL**，成熟可靠，支持JSON字段方便半结构化存储，地理和全文扩展也有利。MySQL也可用。
数据库（气味知识库）	MongoDB / PostgreSQL (JSONB) / Neo4j 图数据库	**MongoDB**，天然适合文档存储，方便存储灵活的气味条目并快速迭代模式。后期关系复杂可引入Neo4j构建知识图谱。
缓存/搜索	Redis, Elasticsearch	**Redis** 用作缓存提升查询速度；**Elasticsearch** 用于全文搜索气味描述及复合查询。
物联网通信	MQTT (EMQX, Mosquitto), HTTP(WebSocket)	**MQTT**，专为IoT设计，轻量实时inhalio.com。EMQX集群可支撑大规模设备连接。HTTP/WebSocket也可用但MQTT更省流量。
设备固件芯片	ESP32 (Wi-Fi), RTL8710, BK7231, Linux方案(Raspberry Pi)	**ESP32** 系列，集成Wi-Fi/BLE且性价比高，社区支持好，有足够性能控制多个香料泵。其RTOS SDK成熟，可实现MQTT加密通信。
云平台与部署	AWS / Azure / 阿里云 / 私有K8s集群	**阿里云**（针对国内用户）或 **AWS**（国际）用于初期部署，利用其IoT套件、Serverless函数等快速搭建。后期可考虑Kubernetes容器编排做混合云部署，提升可移植性。
多媒体内容存储	云对象存储（AWS S3/阿里云OSS）、内容分发CDN	**OSS + CDN**，存储用户上传照片、VR视频等，使用CDN加速全球访问。
数据分析与日志	ELK(Stack), Prometheus + Grafana	**ELK**（Elasticsearch, Logstash, Kibana）用于日志分析，**Prometheus+Grafana**监控系统性能和设备在线率。
安全与加密	SSL证书 (Let’s Encrypt), Vault, JWT鉴权	**JWT**用于用户鉴权，**Vault**或云KMS管理敏感密钥，所有接口强制HTTPS (SSL证书可用免费Let’s Encrypt)。

表1：主要技术栈选型及推荐理由概览

上述选择注重与AI模块的融合以及IoT特性的支持。例如后端选用Python是因为需要紧密结合PyTorch模型，而MQTT选择则是考虑设备端资源有限和可靠通讯。当然，具体选型也应结合团队现有技术背景和偏好，但无论如何，需确保所选技术经过验证、社区活跃，有足够支持，以降低项目实现风险。

模型训练与持续优化机制

乡忆ScentHome的平台是一个不断**自我学习**和改进的系统。为了让AI香薰复刻引擎越发精准地还原用户记忆，我们需要完善的模型训练与持续优化机制。包括初始模型的训练方法、数据标注策略、线上模型评估指标以及用户反馈的闭环利用等。

初始模型训练与数据构建

在项目初期，我们需要为NLP语义模型、CV识别模型、情感-气味映射模型和配方生成模型分别准备训练数据。由于“记忆到香味”这一任务相当独特，缺乏现成公开数据集，我们将通过**多来源数据融合**来构建初始训练集：

- **公开数据迁移学习：** 利用通用领域的预训练模型作为基础。例如NLP方面采用在大规模中文语料上预训练的BERT，然后用我们收集的一些乡愁主题文本微调；CV方面用在ImageNet上训练的ResNet，再finetune少量家乡场景图片。这样可利用已有模型的知识减少数据需求量。
- **模拟数据合成：** 为配方生成模型，初始可使用香水配方数据库（如公开的香料配方、Fragrantica等香水资料）（从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报)。每条配方附带文字描述和香调标签，这些描述可以看作某种“记忆”简化。模型先在此学习配方与描述的关系。再针对乡愁场景，我们可以人工编写一些典型记忆-香味对作为样本（例如“雨后泥土香”->配方用哪几种土气香料，“过年熏腊肉”->配方腊肉香精+熏香），哪怕只有几十上百条，也能给模型以方向。
- **众包标注：** 召集小规模的测试用户，向他们征集记忆描述，并让调香师或气味专家为这些描述手工设计香味方案。比如10位用户提交了真实的家乡记忆，我们的专家团队基于经验配制10个对应香薰配方（可用现有精油试验）。这些将作为高质量标注数据用于训练和验证模型。这种方式获取的数据量有限，但质量高，非常宝贵，可反复用于过拟合前的训练。

将以上数据组合后，针对每个子模型制定训练策略：

- NLP文本分析模型采用有监督学习，用我们标注的文本（带地名标签、气味词标签等）训练NER和分类器。同时使用语料生成的乡愁相关词典加强模型（比如词向量中突出“炊烟”、“槐花”等词的意义）。
- CV模型以分类和检测任务训练。在通用数据上预训练后，用少量乡土场景图片调优。例如我们拍摄收集100张农村场景图手工标出气味源（柴火、菜肴等），用此微调目标检测模型，使之学会专注这些目标。
- 情感-气味映射模型用我们汇总的“描述情感+描述气味”数据训练回归/分类模型。初期数据不多时，可以用规则或专家知识产生一些附加训练样本，如人为设定“愉悦-花香”、“怀旧-旧书纸香”等映射来丰富数据。
- 配方生成模型如果采用神经网络（如Sequence模型），可先在香水数据上预训练，再用我们小规模乡愁数据精调。也可以在模拟环境下用强化学习，让模型尝试调配随机组合并通过一个“虚拟评价函数”反馈来自我优化若干轮，得到一个初步可以用的策略。

模型评估指标

在实验室阶段，我们会设定一系列客观指标评估模型性能：

- NLP部分：命名实体识别的准确率/召回率（识别出正确的地点、气味名等），情感分类的F1值等。希望这些指标尽量达到80%以上以确保提取信息可靠。
- CV部分：目标检测的mAP（平均精度均值）指标，场景识别的准确率等。例如我们期望模型对关键气味物体（如花朵、柴火）检测mAP达到0.7以上。
- 映射模型：可以评估输出香味向量与人工给定理想向量的余弦相似度，或对一批有标准答案的映射样本计算均方误差(MSE)。
- 配方生成：由于很难有绝对正确的标准，我们可以采用间接评估。比如将生成配方输入一个香味预测模型，看预测的描述与原记忆描述的匹配度（如BLEU得分或embedding相似度）。还可以人工评审若干生成案例，由调香专家给出评分。

上线后，更重要的是通过**用户行为和反馈**评估模型实际效果：

- 用户体验评分：统计用户在体验后给的评分或表情，计算平均满意度。如果某阶段模型推出的体验平均满意度持续提升，说明模型在进步。若下降则需注意问题。
- 复体验率：如果用户愿意反复重放某记忆香味，或体验后分享/推荐，说明生成质量高。这些都可量化为指标。
- 故障率：记录有多少请求最终用户反馈“不像”或者用户放弃了。这些算作“未成功还原”的比率，应随着优化逐步降低。
- 模型覆盖率：指在多少比例的请求中，模型能正确识别出知识库里已有的气味线索。随知识库扩充和模型改进，这个比率应该提高。

在线学习与反馈闭环

乡忆ScentHome的AI引擎将在用户使用中不断学习完善，实现**持续优化**：

反馈采集： 如前述，每次体验后用户的评分和意见会存储。这实际上产生了新的训练样本：输入是用户记忆（文本+图像+情感），输出是用户满意/不满意以及调整建议。如果用户进行了二次调整（例如模型版本A输出配方1不满意，调整后输出配方2满意），那么 (记忆 -> 配方1) 是一个负样本，(记忆 -> 配方2) 是正样本。我们将这些记录保存到训练库中。

定期训练迭代： 我们计划建立定期（例如每月或每两周）模型再训练流程。利用当期累积的新数据对模型进行增量训练或fine-tune。例如过去一个月1000次用户体验及反馈，将它们转化为训练信号更新配方生成模型的参数，使其下次遇到类似记忆能直接产出更好的方案。这需要MLOps流程支持：自动提取数据、清洗标注、训练新模型、离线评估验证比旧模型效果好，然后无缝部署。

个性化调整： 除了全局模型，我们还可以针对活跃用户做一定个性化。如果某用户频繁使用平台且给出了丰富反馈，我们可训练一个该用户的“偏好模型”——例如记录Ta偏好气味偏浓还是偏淡，是否对某些气味敏感不喜欢等。在生成配方时，在全局模型结果上再应用用户偏好调整（比如总是把浓度调低10%给这个用户）。这种个性化可以不用训练复杂模型，只需在用户模型里保存几个系数。但是也

可以用协同过滤思路：找出和Ta喜好相似的群体的数据来指导新的推荐。当然，前提是数据量足够大才能细分。

模型版本管理： 上线后模型会不断更新，但也需要严格的AB测试避免倒退。我们可能采用**灰度发布**方式，将新模型先给一小部分用户试用，观察其反馈相对于旧模型是否提升。如果显著提升再全量替换，否则回滚调整。用户可能无感知模型版本，但我们在后台统计两版本的满意度、调用时长等指标。

异常纠偏： 在持续学习过程中，要防范模型漂移和错误放大。如果用户反馈数据有噪声（比如有用户乱给评分），可能干扰模型。因此训练前会对数据做清洗、加权，确保主要学习有效信息。另外，如果模型不小心学到某种偏差（比如过度偏好使用某香料导致输出千篇一律），需要通过定期评审发觉并矫正，可能移除一些偏差数据重新训练。引入一些正则化和约束也有帮助，让模型探索但不至于走极端。

扩展与新功能： 持续优化也包括模型结构的升级。随着我们积累越来越多多模态数据，未来或可尝试端到端训练一个Transformer同时处理文字+图像输入直接输出香味配方的模型，而非现在多个子模块串联。这种端到端模型如果验证效果更好，可以切换架构。同时在情感计算方面，也可引入新的传感数据训练（比如分析用户在闻到气味时的面部表情或脑电反应来判定好坏）。这些新思路都需要在有了大量数据后才能尝试，实现技术上的进一步创新。

总体而言，我们将平台视为一个**持续进化**的AI系统，通过“数据-训练-部署-再数据”的循环，不断拉近AI生成香味与用户心中记忆之间的差距，最终使乡忆ScentHome越用越灵验，时间越久，沉淀的数据越丰富，对每位用户的了解越深入，就越能创造打动人心的家乡气息。这种良性循环将成为我们区别于静态香氛产品的核心优势。

关键系统流程图与架构图

为了更直观地理解乡忆ScentHome的平台实现，本节提供关键系统的流程与架构示意图。图1已经展示了系统的总体架构和数据流动情况，包括用户终端、云端AI模块、数据库和IoT设备之间的交互关系。下面对图1进行简要说明并补充关键流程描述：

- **总体架构与数据流（图1）：** 用户通过移动APP发起记忆体验请求。APP将文本、图像等数据发送到云端应用服务器。服务器调用NLP模块分析文本语义，调用CV模块分析图像，提取出的“语义信息”和“视觉线索”一并送入香味生成AI模型。AI模型查询区域气味知识库获取相关背景数据，综合生成香味配方，并返回给服务器。服务器接收到配方后，通过物联网通道将“配方指令”发送给绑定的香薰设备，设备按照指令调配并**释放香味**，用户即可闻到预期气味。同时，服务器将匹配的AR/VR内容下发给APP，APP在本地呈现出**沉浸式输出**（图像/视频/AR效果），同步进行。用户在多感官体验记忆场景的过程中，可在APP上看到相关说明，并在结束后提交**反馈/评分**。APP把用户反馈发回云端，服务器记录在用户数据DB，并用于触发模型更新训练流程（离线进行，不影响当前体验）。整个流程实现了从记忆到香味再到记忆验证的闭环。

通过上述架构和流程，乡忆ScentHome将分布式的终端、云端智能和物联网设备有机结合，实现了一项创新的应用：让人们以数字方式留存和重温珍贵的气味记忆。展望未来，随着技术的发展，我们可以进一步增强系统的能力，例如加入更多传感器、更多元的情感计算手段，以及扩展平台承载更多社会文化记忆的功能，使乡忆ScentHome不仅服务个人，更成为守护集体嗅觉文化遗产的平台 (A New

Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)。本白皮书提供的方案为实现这一愿景奠定了基础，我们期待着将其付诸实践，为无数游子带来“闻得到的乡愁”。

参考文献：

1. Goldworm, D. *et al.* (2020). *What the nose knows – smell, emotion and memory are intertwined.* Harvard Gazette (How scent, emotion, and memory are intertwined — and exploited — Harvard Gazette)
2. Kiniry, L. (2023). *A New Encyclopedia Explores Europe’s Smelly History.* Smithsonian Magazine (A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History) (A New Encyclopedia Explores Europe's Smelly History)
3. Walla! Home Design (2025). *A sweet memory: The technology turning your home into a source of nostalgia.* Jerusalem Post (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post) (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)
4. Osmo Inc. (2025). *Osmo’s AI scent platform (webpage).* (Osmo)
5. Commit Technology & Aroma Republic (2025). *KUNI smart scent diffuser product release.* Jerusalem Post (The technology turning your home into a source of nostalgia - The Jerusalem Post)
6. Tokyo Tech (2022). *Machine learning model creates custom smells and perfumes.* PLOS ONE via CAS News (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院) (机器学习模型创建定制气味和香水----中国科学院)
7. 马爱平 (2020). *从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解.* 科技日报 (从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报) (从AI香水到AI美妆 算法能否求出审美最优解 --科技日报数字报)
8. Nigel P. (2024). *These AI powered devices add smells to virtual worlds.* Sify Tech (These AI powered devices add smells to virtual worlds - Sify) (These AI powered devices add smells to virtual worlds - Sify)
9. AiTechYun (2019). *基于自然语言处理(语义/情感)的香水推荐.* 腾讯云社区 (基于自然语言处理(语义/情感)的香水推荐-腾讯云开发者社区-腾讯云)
10. Inhalio Inc. (2023). *Digital Scent AI Platform (About page).* (About - Inhalio) (About - Inhalio)